

Déficit de folato cerebral y autoinmunidad contra el receptor de folato alfa en el trastorno del espectro autista: biomarcadores, respuesta a leucovorina e implicaciones terapéuticas

Autores

Londoño González, Ricardo. MD(1), MSc(2)

Afiliaciones

(1) Universidad del Magdalena (Colombia) (2) Universidad Rey Juan Carlos (España)

Resumen

En las últimas dos décadas, se ha descrito un subgrupo de niños con TEA que presenta déficit de folato cerebral (CFD) en presencia de niveles séricos normales de folato, asociado a la presencia de autoanticuerpos circulantes contra el receptor de folato alfa (FRAA). Estos anticuerpos interfieren con el transporte de 5-metiltetrahidrofolato (5-MTHF) a través de la barrera hematoencefálica, comprometiendo procesos dependientes de metilación y síntesis de neurotransmisores. La prevalencia de FRAA en población pediátrica con TEA se ha estimado entre el 60% y el 75%, significativamente superior a la de controles neurotípicos. Ensayos clínicos controlados han demostrado mejoría en comunicación, conducta adaptativa y síntomas nucleares del autismo tras la administración de ácido folínico¹ en dosis suprafisiológicas, con efectos más pronunciados en individuos FRAA-positivos. El diagnóstico requiere confirmación mediante determinación de 5-MTHF en líquido cefalorraquídeo (LCR), aunque la detección sérica de FRAA constituye un biomarcador indirecto de utilidad clínica. Esta revisión examina la evidencia actual sobre la fisiopatología del CFD mediado por autoinmunidad, los métodos diagnósticos, los resultados de los ensayos terapéuticos con leucovorina y las controversias pendientes, y propone un algoritmo para la identificación y manejo de este subgrupo en la práctica clínica especializada. Se explica además por qué el ácido fólico convencional es ineficaz en este contexto y por qué la leucovorina constituye la intervención farmacológica de elección.

Palabras clave. Autismo; folato; leucovorina; autoanticuerpos; biomarcador.

Keywords. Autism; folate; leucovorin; autoantibodies; biomarker.

1. Introducción

El trastorno del espectro autista (TEA) afecta aproximadamente a 1 de cada 36 niños en Estados Unidos, con un incremento sostenido en las tasas de prevalencia durante las últimas dos décadas [1]. Este aumento, solo parcialmente explicable por cambios en los criterios diagnósticos y mayor conciencia, ha impulsado la búsqueda de factores etiológicos modificables y, más recientemente, de subgrupos biológicamente definidos que puedan beneficiarse de intervenciones específicas.

Tradicionalmente, las aproximaciones farmacológicas en TEA se han limitado al manejo sintomático de comorbilidades —irritabilidad, agresividad, epilepsia, trastornos del sueño— sin intervenciones

¹ Leucovorina

dirigidas a los mecanismos fisiopatológicos subyacentes [2]. Sin embargo, la creciente caracterización de endofenotipos moleculares, inmunológicos y metabólicos dentro del espectro autista ha abierto la posibilidad de estrategias terapéuticas personalizadas. Entre estas, una de las más sólidamente fundamentadas es la dirigida a corregir el déficit de folato cerebral² en pacientes con autoinmunidad contra el receptor de folato alfa (FR α) [3,4].

El presente artículo revisa críticamente la evidencia que vincula los autoanticuerpos FRAA con el CFD en TEA, los fundamentos bioquímicos del transporte de folato al sistema nervioso central, los métodos diagnósticos disponibles, los resultados de los ensayos clínicos con leucovorina y las implicaciones para la práctica clínica.

2. Metabolismo del folato y su acceso al sistema nervioso central

El folato, en su forma circulante mayoritaria de 5-metiltetrahidrofolato (5-MTHF), es un cofactor esencial para la síntesis de nucleótidos, la remetilación de homocisteína a metionina y las reacciones de metilación de ADN, proteínas y lípidos [5]. El sistema nervioso central depende exclusivamente del aporte periférico de folato, dado que carece de vías biosintéticas propias.

El transporte de 5-MTHF a través de la barrera hematoencefálica y de la barrera hemato-líquido cefalorraquídeo está mediado principalmente por el receptor de folato alfa (FR α), una proteína de membrana de alta afinidad ($K_d \sim 1$ nM) localizada en la superficie apical del epitelio coroideo y en células endoteliales de los plexos coroideos [6]. FR α internaliza el folato mediante endocitosis mediada por receptor, liberándolo al LCR, donde alcanza concentraciones aproximadamente tres veces superiores a las séricas en condiciones fisiológicas.

La integridad de este sistema de transporte es crítica durante periodos de alta demanda metabólica, como la sinaptogénesis, la mielinización y la proliferación glial. El déficit selectivo de folato en LCR, en presencia de niveles séricos normales, define el síndrome de déficit de folato cerebral (CFD) [7]. Las causas del CFD incluyen mutaciones en el gen *FOLR1* (que codifica FR α), anticuerpos bloqueantes del receptor y, en algunos casos, causas idiopáticas [8].

3. Autoanticuerpos contra el receptor de folato alfa: mecanismos y prevalencia

3.1. Caracterización inmunológica

Los autoanticuerpos contra FR α (FRAA) fueron descritos inicialmente en pacientes con CFD de inicio tardío y posteriormente identificados en subpoblaciones de niños con TEA [7,9]. Se han caracterizado dos subtipos funcionales [10]: De una parte los anticuerpos bloqueadores que impiden la unión del 5-MTHF al dominio extracelular del receptor, compitiendo directamente por el sitio de unión, y de otra parte los anticuerpos de unión que fijan a epítomos distintos del sitio activo, induciendo cambios conformacionales que alteran la internalización del receptor o aceleran su degradación. Los dos mecanismos convergen en una reducción de la disponibilidad de folato en el

² Cerebral Folate Deficiency, CFD.

LCR, aunque su contribución relativa varía entre individuos. La coexistencia de ambos subtipos se asocia con fenotipos más graves y menor respuesta a dosis estándar de ácido folínico [11].

3.2. Prevalencia en TEA

Estudios transversales y de casos y controles han reportado una prevalencia de FRAA notablemente elevada en niños con TEA. Frye y colaboradores, en una muestra de 94 niños con TEA, encontraron FRAA positivos en el 75,5%, frente al 10-15% en controles neurotípicos emparejados por edad y sexo [10]. Un metaanálisis reciente que incluyó 516 participantes con TEA estimó una prevalencia agrupada del 64,8% (IC95%: 58,2-71,4%), sin diferencias significativas por edad ni gravedad sintomática [12].

La especificidad de este hallazgo, sin embargo, no es absoluta. Se han detectado FRAA en otras condiciones neurológicas —epilepsia farmacorresistente, síndrome de Rett, depresión—, así como en una proporción no despreciable de adultos sanos [13]. Esto sugiere que los FRAA son necesarios, pero no suficientes para el desarrollo de CFD y TEA, y probablemente actúan en conjunción con factores genéticos de susceptibilidad y exposiciones ambientales.

4. Diagnóstico del déficit de folato cerebral asociado a autoinmunidad

4.1. Determinación de 5-MTHF en líquido cefalorraquídeo

El diagnóstico confirmatorio de CFD requiere la medición de 5-MTHF en LCR mediante cromatografía líquida de alta resolución acoplada a espectrometría de masas en tándem (HPLC-MS/MS) [8,14]. Los valores de referencia varían según edad y laboratorio, pero en general se considera patológico un 5-MTHF inferior a 40-50 nmol/L en niños mayores de 2 años.

La punción lumbar, sin embargo, es un procedimiento invasivo, no exento de riesgos y de difícil aceptación por parte de las familias en ausencia de síntomas neurológicos graves. Esta limitación ha impulsado la búsqueda de biomarcadores periféricos.

4.2. Autoanticuerpos séricos como biomarcador indirecto

La detección de FRAA en suero mediante ensayos de inmunoabsorción ligado a enzimas (ELISA) se ha convertido en la aproximación diagnóstica inicial más utilizada. Los ensayos comercialmente disponibles presentan sensibilidades y especificidades que oscilan entre el 80% y el 90% para la detección de anticuerpos bloqueadores [13]. No obstante, persisten problemas de estandarización interlaboratorio y no todos los ensayos discriminan adecuadamente entre subtipos.

Criterios clínicos para sospechar CFD asociado a FRAA

La solicitud de determinación de FRAA y/o estudio de LCR está indicada en niños con TEA que presentan uno o más de los siguientes hallazgos [3,4,11] del desarrollo neurológico, especialmente si es tardía (>18 meses) o progresiva: Epilepsia de difícil control, trastornos del movimiento, retraso

cognitivo desproporcionado respecto al grado de autismo, fracaso terapéutico múltiple con intervenciones conductuales bien implementadas.

4.3. Diagnóstico diferencial

Debe descartarse el déficit de folato cerebral secundario a otras etiologías: mutaciones en *FOLR1*, deficiencia de metionina sintetasa, trastornos mitocondriales, o exposición a fármacos antifolato³ [14].

5. Leucovorina (ácido folínico): fundamento y evidencia clínica

5.1. Ácido fólico vs. ácido folínico: por qué el folato convencional no es terapéutico

Una pregunta clínica recurrente, y conceptualmente relevante, es por qué no se emplea simplemente ácido fólico —la forma sintética del folato utilizada en suplementación prenatal y fortificación de alimentos— en lugar de ácido folínico (leucovorina). La respuesta reside en diferencias fundamentales en el metabolismo, transporte y mecanismo de acción de ambas moléculas.

5.1.1. El ácido fólico no es un folato funcional

El ácido fólico⁴ es una forma oxidada del folato que no es biológicamente activa por sí misma. Para ser utilizada por el organismo, debe ser convertida en tetrahidrofolato (THF) mediante una reacción de dos pasos catalizada por la enzima dihidrofolato reductasa (DHFR) [15]. Esta enzima presenta una actividad notablemente baja en humanos, especialmente en el tejido cerebral, lo que convierte al ácido fólico en un sustrato pobre para la generación rápida de folatos activos en el sistema nervioso central [16].

5.1.2. El ácido fólico no supera el bloqueo del transporte

En el contexto específico del déficit de folato cerebral por autoanticuerpos anti-FR α , el ácido fólico enfrenta una doble barrera. Una barrera de entrada en la que el ácido fólico compite con el 5-MTHF endógeno por el mismo receptor FR α . En presencia de anticuerpos bloqueadores, esta vía está comprometida. Administrar ácido fólico en estas condiciones no restaura los niveles cerebrales de folato, ya que el mecanismo de transporte afectado es el mismo [11], y una barrera metabólica, incluso si una fracción de ácido fólico lograra acceder al cerebro, su conversión a formas activas es lenta e ineficiente por la baja actividad de DHFR en el tejido neural [16].

³ Metotrexato, trimetoprima, anticonvulsivantes.

⁴ Ácido pteroilmonoglutámico

5.1.3. El ácido folínico es un folato "pre-activado"

El ácido folínico (5-formiltetrahidrofolato) es una forma reducida y estabilizada de folato que no requiere la acción de DHFR para incorporarse al pool metabólico de folatos. Puede ser convertido directamente a otras formas activas (5,10-metilen-THF, 5-MTHF) mediante enzimas de una sola ruta [17].

Además, el ácido folínico puede ingresar a la célula parcialmente por vías alternativas, como el transportador de folato reducido (RFC) y el transportador de folato acoplado a protón (PCFT), lo que permite, a dosis suprafisiológicas, superar parcialmente el bloqueo inmunológico del FR α [18].

5.1.4. Evidencia clínica comparativa

No existen ensayos controlados que comparen directamente ácido fólico versus ácido folínico en TEA con FRAA positivos, pero la evidencia indirecta es consistente. **Frye et al. (2018)** [19] reportaron que varios participantes habían recibido previamente ácido fólico a dosis convencionales sin mejoría clínica, y solo respondieron tras el cambio a leucovorina. Los estudios que han utilizado ácido fólico como intervención en TEA **no han mostrado beneficios consistentes** en comunicación o conducta nuclear, a diferencia de los ensayos con leucovorina [20]. En el síndrome de CFD por anticuerpos anti-FR α , el tratamiento establecido es leucovorina, no ácido fólico, desde las descripciones iniciales del síndrome [7]. Por tanto, administrar ácido fólico a un niño con TEA y sospecha de déficit de folato cerebral no solo es ineficaz, sino que puede retrasar la instauración de un tratamiento potencialmente efectivo. La confusión entre ambas moléculas en la práctica clínica no especializada es frecuente, y debe ser explícitamente desaconsejada.

5.2. Ensayos clínicos con leucovorina en TEA

El primer ensayo aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo fue publicado por Frye y colaboradores en 2018 [19]. Cuarenta y ocho niños con TEA y alteraciones del lenguaje (edad 3-14 años) recibieron leucovorina cálcica (2 mg/kg/día, máximo 50 mg/día) o placebo durante 12 semanas. El grupo tratado mostró mejoría significativa en la subescala de comunicación verbal del *Autism Diagnostic Observation Schedule* (ADOS) (d de Cohen = 0,56; p = 0,02). El análisis post-hoc reveló que la respuesta era significativamente mayor en niños FRAA-positivos.

Estudios posteriores han replicado y ampliado estos hallazgos. Panda et al. (2024) [21]: Ensayo abierto en 36 niños con TEA y FRAA positivos. Tras 6 meses de tratamiento, se observó mejoría en las escalas *Clinical Global Impressions-Improvement* (CGI-I) en el 72% de los participantes, junto con incremento significativo de 5-MTHF en LCR en un subgrupo sometido a punción lumbar de control. James et al. (2009) [22]: Estudio piloto que demostró que la suplementación con ácido folínico y metilcobalamina normalizaba parcialmente perfiles metabólicos alterados en niños con TEA, incluyendo marcadores de metilación y estrés oxidativo. Rossignol y Frye (2021) [23]: Revisión sistemática con metaanálisis de 7 ensayos (n = 284) que reportó un tamaño del efecto moderado para comunicación (SMD = 0,48; IC95%: 0,21-0,75) y conducta adaptativa (SMD = 0,39; IC95%: 0,12-0,66).

5.3. Seguridad y tolerabilidad

La leucovorina presenta un perfil de seguridad favorable. Los efectos adversos más frecuentes son gastrointestinales leves, principalmente náuseas, diarrea y agitación transitoria al inicio del tratamiento. No se han descrito casos de hepatotoxicidad ni toxicidad neurológica atribuible al fármaco en los rangos de dosis empleados [24]. La dosis óptima y duración del tratamiento no están establecidas; la mayoría de los protocolos mantienen la dosis máxima tolerada durante 6-12 meses antes de intentar reducciones graduales.

6. Limitaciones y controversias pendientes

A pesar de la consistencia de los hallazgos, la investigación sobre FRAA y leucovorina en TEA enfrenta limitaciones metodológicas que deben ser explícitamente reconocidas. La mayoría de los ensayos clínicos no superan los 50-60 participantes, lo que limita la precisión de las estimaciones y el análisis de subgrupos, los criterios de inclusión varían entre estudios; no todos exigen confirmación de CFD por LCR ni cuantificación de subtipos de FRAA, no existe consenso sobre dosis óptima, duración del tratamiento, ni criterios de respuesta, algunos ensayos carecen de enmascaramiento adecuado o presentan financiación parcial por la industria farmacéutica y el hallazgo de FRAA en un porcentaje elevado de niños con TEA no implica que todos ellos vayan a responder a leucovorina, ni que la autoinmunidad sea la causa exclusiva del déficit de folato.

Estas limitaciones no invalidan el cuerpo de evidencia existente, pero exigen cautela en la implementación clínica y refuerzan la necesidad de ensayos multicéntricos con metodología robusta.

7. Discusión: hacia una medicina personalizada en TEA

El conjunto de la evidencia revisada permite sostener que el déficit de folato cerebral mediado por autoanticuerpos contra FR α constituye un endofenotipo biológicamente definido dentro del espectro autista, asociado a una intervención farmacológica específica con evidencia de eficacia en ensayos clínicos controlados.

Desde una perspectiva traslacional, este caso representa uno de los avances más sólidos en la psiquiatría y neurología del neurodesarrollo de las últimas décadas, se ha identificado un mecanismo fisiopatológico (bloqueo del transporte de folato), un biomarcador periférico (FRAA séricos), una diana terapéutica (restauración de folato cerebral) y un fármaco disponible (leucovorina) con perfil de seguridad aceptable.

Es necesario destacar que la intervención no consiste en "dar folato", sino en administrar una forma específica, preactivada y a dosis suprafisiológicas.

No obstante, la madurez científica de este campo es aún incompleta. Se requiere validación prospectiva de algoritmos diagnósticos que integren criterios clínicos, serológicos y, en casos seleccionados, de LCR, ensayos clínicos de fase III con suficiente poder estadístico para establecer la eficacia de forma definitiva y definir subgrupos respondedores, estudios de historia natural que determinen la evolución a largo plazo del CFD autoinmune y el impacto del tratamiento temprano

sobre el pronóstico funcional y análisis farmacoeconómicos que evalúen la relación coste-efectividad del cribado de FRAA y el tratamiento con leucovorina en sistemas de salud públicos.

8. Conclusiones y recomendaciones clínicas

La determinación de autoanticuerpos contra el receptor de folato alfa (FRAA) debe considerarse en niños con TEA que presenten regresión, epilepsia de difícil control, trastornos del movimiento o falta de respuesta a intervenciones estándar. (Grado de recomendación: B; nivel de evidencia: IIa).

En pacientes con FRAA positivos y sospecha clínica de déficit de folato cerebral, está justificado un ensayo terapéutico con leucovorina cálcica (dosis inicial: 0,5-1 mg/kg/día, hasta 2 mg/kg/día, máximo 50 mg/día) durante un mínimo de 12 semanas, con evaluación objetiva de respuesta. (Grado de recomendación: B; nivel de evidencia: IIa).

No debe utilizarse ácido fólico convencional como sustituto de leucovorina en este contexto, dado que no supera el bloqueo del transporte ni aporta folato biológicamente disponible en el sistema nervioso central. (Grado de recomendación: A; nivel de evidencia: IIb).

La punción lumbar para determinación de 5-MTHF en LCR debe reservarse para casos con alta sospecha clínica, resultados discordantes o falta de respuesta a leucovorina a pesar de FRAA positivos. (Grado de recomendación: C; nivel de evidencia: IV).

No se recomienda el cribado universal de FRAA ni el uso generalizado de leucovorina en todos los niños con TEA. (Grado de recomendación: A; nivel de evidencia: III).

Referencias

- [1] Maenner MJ, Warren Z, Williams AR, et al. Prevalence and characteristics of autism spectrum disorder among children aged 8 years — Autism and Developmental Disabilities Monitoring Network, 11 Sites, United States, 2020. *MMWR Surveill Summ.* 2023;72(2):1-14.
- [2] Howes OD, Rogdaki M, Findon JL, et al. Autism spectrum disorder: Consensus guidelines on assessment, treatment and research from the British Association for Psychopharmacology. *J Psychopharmacol.* 2018;32(1):3-29.
- [3] Frye RE, Sequeira JM, Quadros EV, James SJ, Rossignol DA. Cerebral folate receptor autoantibodies in autism spectrum disorder. *Mol Psychiatry.* 2013;18(3):369-81.
- [4] Ramaekers VT, Blau N, Sequeira JM, et al. Folate receptor autoimmunity and cerebral folate deficiency in autism spectrum disorders. *J Pediatr.* 2018;193:258-61.
- [5] Ducker GS, Rabinowitz JD. One-carbon metabolism in health and disease. *Cell Metab.* 2017;25(1):27-42.
- [6] Wollack JB, Makori B, Ahlawat S, et al. Characterization of folate uptake by choroid plexus epithelial cells in a primary culture model. *J Neurochem.* 2008;104(6):1494-503.
- [7] Ramaekers VT, Rothenberg SP, Sequeira JM, Opladen T, Blau N, Quadros EV, Selhub J. Autoantibodies to folate receptors in the cerebral folate deficiency syndrome. *N Engl J Med.* 2005;352(19):1985-91.
- [8] Hyland K, Shoffner J, Heales SJ. Cerebral folate deficiency. *J Inherit Metab Dis.* 2010;33(5):563-70.

- [9] Frye RE, Rossignol DA. Identification and treatment of pathophysiological comorbidities of autism spectrum disorder to achieve optimal outcomes. *Clin Med Insights Pediatr.* 2016;10:43-56.
- [10] Frye RE, Delhey L, Slattery J, et al. Blocking and binding folate receptor alpha autoantibodies identify novel autism spectrum disorder subgroups. *Autism Res.* 2016;9(12):1308-18.
- [11] Sequeira JM, Ramaekers VT, Quadros EV. The diagnostic utility of folate receptor autoantibodies in blood. *J Autism Dev Disord.* 2021;51(5):1653-60.
- [12] Panda PK, Sharawat IK, Dawman L. Prevalence of folate receptor alpha autoantibodies in children with autism spectrum disorder: A systematic review and meta-analysis. *J Autism Dev Disord.* 2024;54(2):567-78.
- [13] Quadros EV, Sequeira JM, Brown WT, et al. Folate receptor autoantibodies are prevalent in children diagnosed with autism spectrum disorder, their normal siblings and parents. *Autism Res.* 2018;11(5):707-12.
- [14] Pope S, Artuch R, Heales SJ, Rahman S. Cerebral folate deficiency: Analytical tests and differential diagnosis. *J Inher Metab Dis.* 2019;42(4):655-62.
- [15] Bailey SW, Ayling JE. The extremely slow and variable activity of dihydrofolate reductase in human liver and its implications for high folic acid intake. *Proc Natl Acad Sci USA.* 2009;106(36):15424-9.
- [16] Stover PJ. One-carbon metabolism—genome interactions in folate-associated pathologies. *J Nutr.* 2009;139(12):2402-5.
- [17] Scaglione F, Panzavolta G. Folate, folic acid and 5-methyltetrahydrofolate are not the same thing. *Xenobiotica.* 2014;44(5):480-8.
- [18] Matherly LH, Hou Z, Gangjee A. The promise and challenges of exploiting the proton-coupled folate transporter for selective therapeutic targeting of cancer. *Cancer Chemother Pharmacol.* 2018;81(1):1-15.
- [19] Frye RE, Slattery J, Delhey L, et al. Folinic acid improves verbal communication in children with autism and language impairment: a randomized double-blind placebo-controlled trial. *Mol Psychiatry.* 2018;23(2):247-56.
- [20] Adams JB, Audhya T, McDonough-Means S, et al. Effect of a vitamin/mineral supplement on children and adults with autism. *BMC Pediatr.* 2011;11:111.
- [21] Panda PK, Sharawat IK, Sivasubramanian V, et al. Folinic acid therapy in children with autism spectrum disorder and folate receptor alpha autoantibodies: An open-label pilot study. *J Child Neurol.* 2024;39(1-2):22-31.
- [22] James SJ, Melnyk S, Fuchs G, et al. Efficacy of methylcobalamin and folinic acid treatment on glutathione redox status in children with autism. *Am J Clin Nutr.* 2009;89(1):425-30.
- [23] Rossignol DA, Frye RE. Cerebral folate deficiency, folate receptor alpha autoantibodies and leucovorin (folinic acid) treatment in autism spectrum disorders: A systematic review and meta-analysis. *J Pers Med.* 2021;11(5):721.
- [24] Frye RE, Rossignol DA, Scahill L, McDougall CJ, Huberman H, Quadros EV. Treatment of folate metabolism abnormalities in autism spectrum disorder. *Psychiatr Clin North Am.* 2020;43(4):737-52.
- [25] Baker BH, Rafikian EE, Hamblin PB, et al. Sex-specific neurobehavioral and prefrontal cortex gene expression alterations following developmental acetaminophen exposure in mice. *Neurotoxicol Teratol.* 2023;99:107279.
- [26] FDA. FDA responds to evidence of possible association between autism and acetaminophen use during pregnancy. September 22, 2025.

[27] ACOG. *Acetaminophen use in pregnancy and neurodevelopmental outcomes. Practice Advisory.* September 2025.